

4 교시

감독관확인

2022년도 기초의학종합평가 문제지

응시번호

성명

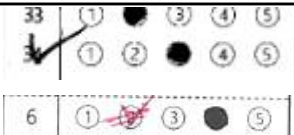
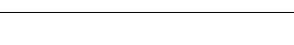
본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의 학교 육 평가 사업 단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

답안지 작성 시 유의사항

- 1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.
- 2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장합니다.**
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답처리** 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.
- 3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.
- 4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 57세 여자가 건강 검진 간기능 검사에서 이상 소견이 발견되어 병원에 왔다. 음주력이나 약물 섭취력은 없다. 신장 153 cm, 몸무게 75kg이다. 검사 결과는 다음과 같다. 자가 항체나 담도 질환의 소견은 관찰되지 않는다. 고콜레스테롤혈증과 고지혈증이 함께 발견되었다. 간 조직의 현미경 소견(H&E stain, Masson's trichrome stain)(사진 1-1, 사진 1-2)이다. 가장 가능성이 높은 진단은?

아스파르트산아미노기전달효소: 정상 범위의 약 1.5배로 증가
알라닌아미노기전달효소: 정상 범위의 약 1.5배로 증가
빌리루빈, ALP: 정상 범위
HBsAg, HBcAg, HBV DNA, anti-HCV, HCV RNA: 모두 음성

- ① 만성 B형 간염
- ② 만성 C형 간염
- ③ 자가면역 간염
- ④ 만성 비알코올 간염
- ⑤ 만성 일차성 담도염

2. 31세 남자가 호흡곤란으로 병원에 왔다. 검사 결과 승모판 탈출증에 의한 심부전이 발견되었다. 가족력상 외삼촌과 어머니가 유사한 병력이 있고, 외할아버지가 40대에 대동맥류 파열로 사망하였다. 2년 전 양쪽 눈의 수정체 이탈로 안과 수술을 받았다고 한다. 신체 사진(사진 2-1, 사진 2-2)이다. 이 질환에 대해 옳은 것은?

- ① 다운증후군에 해당
- ② 반성유전으로 흔히 유전
- ③ 보통염색체 열성으로 흔히 유전
- ④ Fibrillin-1 (FBN1) 유전자의 변이가 관련
- ⑤ LDL receptor 관련 유전자의 변이가 관련

3. 다음 임상 증상과 병리 소견을 모두 만족시키는 질환은?

- 뇌와 척수의 백질을 주로 침범하는 말이집탈락질환(demyelinating disease)
- 초기에 시신경 침범에 의한 시력장애가 흔히 나타남
- 백질에 경계가 좋은 판모양 병터 형성(사진 3-1, 사진 3-2, 육안 및 Luxol fast blue stain)
- 지속적 말이집 파괴와 큰 포식세포의 침윤
- 말이집 파괴 후 별아교세포 증식
- 축삭은 비교적 정상 소견임

- ① 파킨슨병
- ② 알츠하이머병
- ③ 척수소뇌변성
- ④ 다계통 위축증
- ⑤ 다발성 경화증

4. 34세 여자가 2년간 지속된 전신의 골통증, 근무력증, 보행장애로 병원에 왔다. 혈액 내 칼슘 농도 이상이 발견되었고 비타민D 부족에 의한 골연화증으로 진단 받았다. 기전은?

- ① 칼시토닌 분비 감소
- ② 뼈로부터 칼슘 유리 감소
- ③ 소장에서 칼슘 흡수 감소
- ④ 신장에서 인산 분비 감소
- ⑤ 부갑상선호르몬 분비 감소

5. 27세 여자가 수개월 전부터 지속적으로 피로하고 체중이 줄고 열이 나서 병원에 왔다. 신체검사상 경부 림프절 종대가 관찰된다. 가슴 X선검사 결과 폐의 양측 상엽에 여러 개의 결절이 관찰된다. 폐병변의 조직 소견(사진 4)이다. 폐병변의 발생과 관련된 가장 중요한 화학 매개체는?

- ① histamine
- ② bradykinin
- ③ complement C5a
- ④ prostaglandin E2
- ⑤ interferon gamma

6. 49세 여자가 건강 검진으로 시행한 위내시경에서 15 mm 크기의 용기형 병변이 보여 조직 검사를 하였다. 현미경 및 면역조직화학 검사 소견(사진 5-1)이다. 면역글로불린 중쇄 유전자 재배열 검사에서 사진(사진 5-2)과 같이 단일클론성이 확인되었다. 이 질환의 발병 기전과 가장 연관성이 큰 것은?

- ① 헤르페스바이러스(Herpessvirus)
- ② 헬리코박터균(Helicobacter pylori)
- ③ 결핵균(Mycobacterium tuberculosis)
- ④ 엡스타인바 바이러스(Epstein-Barr virus)
- ⑤ 사람면역 결핍 바이러스(Human immunodeficiency virus)

7. 55세 여자가 정기 검진을 위해 병원에 왔다. 위내시경 사진(사진 6-1)이다. 이상이 발견되어 시행한 위-식도 접합부 생검 사진(사진 6-2)이다. 장상피화생이 관찰된다. 발생 가능한 합병증 중 가장 주의를 요하는 것은?

- ① 호산구성 식도염(eosinophilic esophagitis)
- ② 식도 선암증(esophageal adenocarcinoma)
- ③ 말로리-바이스 증후군(Mallory-Weiss syndrome)
- ④ 위식도역류질환(gastro-esophageal reflux disease)
- ⑤ 식도 편평세포암증(esophageal squamous cell carcinoma)

8. 추운 겨울, 신축 펜션에 투숙한 일가족이 응급실에 실려왔다. 사춘기의 남매는 의식이 없었고, 아버지는 구토, 어지러움증, 두통을 호소하였으며 어머니는 빈맥과 호흡곤란을 보여 일산화탄소 중독이 의심되었다. 이 증상을 일으키는 일산화탄소 중독의 기전은?

- ① 저산소증
- ② 세포막 손상
- ③ 미토콘드리아 손상
- ④ 나트륨 펌프기능 감소
- ⑤ 효소 결핍으로 인한 손상

9. 16세 남아가 평소 별 이상 없이 지내다가 일주일 전부터 발생한 전신 부종 때문에 병원에 왔다. 하지에서 함몰 부종이 관찰된다. 검사 결과는 다음과 같다. 사구체 구조물 중 이상 소견을 보일 가능성이 가장 큰 것은?

혈액: 혈액요소질소 19 mg/dL (참고치, 7~20)
크레아티닌 0.9 mg/dL (참고치, 0.67~1.17)
총단백질 3.7 mg/dL (참고치, 6.6~8.3)
알부민 1.6 mg/dL (참고치, 3.5~5.2)
총콜레스테롤 431 mg/dL (참고치, 0~200)
소변: 단백질 (+++), 적혈구 (-)
24시간 소변 단백질 10.6 g

- ① 메산지움 바탕질(matrix of mesangium)
- ② 발세포 발돌기(foot process of podocyte)
- ③ 내피세포 세포질(cytoplasm of endothelium)
- ④ 메산지움 세포질(cytoplasm of mesangial cell)
- ⑤ 벽상피세포 세포질(cytoplasm of parietal epithelium)

10. 자궁내 임신으로 산전 모니터링 중이던 23세 여자의 혈청 내 사람융모생식샘자극호르몬(human chorionic gonadotropin, hCG) 수치가 100,000 IU/L 이상 지속적으로 증가하였다. 초음파 검사에서 완전포상기태(complete hydatidiform mole)가 의심되어 자궁내막 흡인 및 소파술을 통해 병터를 제거하였다. 그럼에도 불구하고 혈청 사람융모생식샘자극호르몬 수치가 감소하지 않고 증가하고 있다. 진단은?

- ① 쌍둥이 임신(twin pregnancy)
- ② 융모막암종(choriocarcinoma)
- ③ 자궁외 임신(ectopic pregnancy)
- ④ 부신피질 선종(adrenocortical adenoma)
- ⑤ 뇌하수체 기능부전(pituitary insufficiency)

11. 사구체 질환 발생의 기전을 보여주는 모식도(사진 7)이다. 기전에 대한 설명과 이에 해당하는 질병의 예시가 바르게 짝 지어진 것은?

- ① 제2형 과민반응-막사구체신염
- ② 제2형 과민반응-항사구체기저막신염
- ③ 제3형 과민반응-막사구체신염
- ④ 제3형 과민반응-막증식사구체신염
- ⑤ 제3형 과민반응-항사구체기저막신염

12. 46세 여자가 고혈압으로 진단받고 혈압약을 복용했으나 혈압이 떨어지지 않아서 병원에 왔다. 다른 기왕력이나 가족력은 없다. 혈압 170/110 mmHg이다. 영상검사 결과 왼쪽 부신에 경계가 좋은 3 cm의 덩어리가 보인다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 왼쪽 부신 전절제술을 받았다. 육안사진(사진 8-1)과 현미경 사진(사진 8-2)이다. 진단은?

코티솔 11.3 ug/dL (참고치, 3.7~19.4)
에피네프린 4.11 ug/day (참고치, <27.00)
알도스테론 139.34 ng/dL (참고치, 4.17~20.89)
Renin 0.1 ng/mL/hr (참고치, 0.32~1.84)

- ① 크롬친화세포종(pheochromocytoma)
- ② 부신골수지방종(adrenal myelolipoma)
- ③ 부신피질샘종(adrenal cortical adenoma)
- ④ 부신피질암종(adrenal cortical carcinoma)
- ⑤ 부신피질결절증식(adrenal cortical nodular hyperplasia)

13. 41세 남자가 새벽부터 오른쪽 아랫배가 아파서 응급실에 왔다. 오른쪽 아래 복부에 압통과 반동압통이 있다. 급성 충수염을 의심하여 시행한 복부 초음파에서 충수가 전반적으로 커진 것이 확인되어 응급 충수절제술을 시행했다. 절제된 충수의 현미경 소견(사진 9-1, 사진 9-2)이다(HE 염색, synaptophysin 면역조직화학염색). 진단은?

- ① 선암종(adenocarcinoma)
- ② 신경모세포종(neuroblastoma)
- ③ 악성림프종(malignant lymphoma)
- ④ 크롬친화세포종(pheochromocytoma)
- ⑤ 신경내분비종양(neuroendocrine tumor)

14. 55세 여자가 건강 검진에서 발견된 3 cm 크기의 소장 종양으로 수술을 받았다. 종양의 절단면은 균일하고 단단하다. 현미경 소견에서 길쭉한 방추형 세포들로 구성되어 있고, CD117 (c-KIT) 면역조직화학염색에 강한 양성을 보였다(사진 10). 이 종양의 기원이 되는 세포는?

- ① ganglion cell
- ② myosatellite cell
- ③ nerve sheath cell
- ④ smooth muscle cell
- ⑤ interstitial cell of Cajal

15. 종양유전자의 비정상적인 활성화는 종양 발생의 중요한 병인으로 작용한다. 종양유전자 활성화와 밀접한 관련이 있는 암세포의 특성은?

- ① 세포대사 변화
- ② 신생혈관형성 유도
- ③ 성장신호의 자급자족
- ④ 면역파괴로부터의 회피
- ⑤ 성장억제신호에 대한 무감각

16. 6세 남아가 열이 나고 목이 아파서 병원에 왔다. 체온 39°C이다. 인후 부위가 빨갛게 부어오르고 화농성 삼출물이 관찰된다. 염증 형태는?

- ☒ ① 급성염증(acute inflammation)
- ② 만성염증(chronic inflammation)
- ③ 염증관해(resolving inflammation)
- ④ 괴저성염증(gangrenous inflammation)
- ⑤ 육아종성염증(granulomatous inflammation)

17. 47세 여자가 부정질출혈로 병원에 왔다. 자궁내막 소파술 검체(사진 11)에서 자궁내막의 증식과, 자궁내막 상피세포 핵의 이형성이 관찰된다. 그러나 명백한 침윤의 소견은 보이지 않는다. 가장 적절한 진단은?

- ① 장액샘암종(serous adenocarcinoma)
- ☒ ② 비정형자궁내막증식(atypical hyperplasia)
- ③ 분비상자궁내막(secretory phase endometrium)
- ④ 자궁내막모양샘암종(endometrioid adenocarcinoma)
- ⑤ 비정형없는 자궁내막증식(hyperplasia without atypia)

18. 70세 남자가 피곤하고 전신부종이 있어서 병원에 왔다. 24시간 소변검사에서 요단백 5.7 g/dL이 발견되었다. 신증후군 의심 하에 시행한 신생검의 병리학적 소견(사진 12)이다. 골수검사에서 다발성 골수종을 진단받았다. 신증후군의 발생 원인 질환으로 가장 가능성이 높은 것은?

- ① 전신경화증(systemic sclerosis)
- ☒ ② 전신홍반루푸스(systemic lupus erythematosus)
- ③ 반응아밀로이드증(reactive systemic amyloidosis)
- ④ 혈액투석관련 아밀로이드증(dialysis-associated amyloidosis)
- ⑤ 형질세포질환관련 아밀로이드증(plasmacytoma-related amyloidosis)

19. 45세 남자가 기침, 가래와 호흡곤란으로 병원에 왔다. 경기관지폐생검(transbronchial biopsy) 소견(사진 13)이다. 진단은?

- ☒ ① diffuse alveolar damage
- ② usual interstitial pneumonia
- ③ pulmonary alveolar proteinosis
- ④ nonspecific interstitial pneumonia
- ⑤ desquamative interstitial pneumonia

20. 5세 남아가 육안적 혈뇨와 눈 주위 부종으로 병원에 왔다. 2주 전 목이 붓고 아픈 증상이 있었다고 한다. 소변 검사에서 혈뇨가 있고, 혈액검사에서 urea nitrogen과 creatinine, 그리고 anti-strptolysin O (ASO) titer가 증가하였다. 신장질환의 발병 기전은?

- ☒ ① 면역복합체 침착
- ② 아밀로이드 침착
- ③ ANCA 양성 혈관염
- ④ 신장의 급성 세균 감염
- ⑤ 사구체 기저막내 collagen type IV에 대한 항체 형성

21. 36세 여자가 속이 쓰려서 병원에 왔다. 위내시경검사에서 점막주름의 미만성 비후와 공기를 주입해도 잘 팽창이 안 되는 소견이 관찰되어 조직검사를 시행했다. 육안 소견(사진 14-1)과 조직검사 소견(사진 14-2)이다. 이 종양의 병기(T stage)를 결정하는 가장 중요한 요소는?

- ① 분화도
- ② 다형태
- ③ 종양 크기
- ☒ ④ 종양 침윤깊이
- ⑤ 비정형 유사분열

22. 46세 여자가 갑작스러운 사고로 사망하였다. 부검 시 안구주변 사진(사진 15)이다. 안구주변 근육이 비대해진 소견이 관찰되었다. 이러한 소견이 보일 경우, 자세히 검사해야 할 장기는?

- ① Liver
- ② Spleen
- ☒ ③ Thyroid
- ④ Thymus
- ⑤ Adrenal gland

23. 39세 남자가 의도치 않은 갑작스러운 움직임, 경직되고 번덕스러우며 무의식적인 몸짓과 기억력 감퇴, 정서 변화, 환각 등이 점점 심해져서 병원에 왔다. 아버지도 같은 증상이 있었고 수년 전 사망하였다고 한다. 뇌 자기공명영상 검사 결과 미상핵(caudate nucleus)의 뚜렷한 위축과, 기저핵(basal ganglia)의 대사 저하가 관찰된다. 유전자검사에서 CAG 반복서열 확장이 관찰된다. 진단은?

- ① Friedreich ataxia
- ② Fragile X syndrome
- ☒ ③ Huntington disease
- ④ Myotonic dystrophy
- ⑤ Angelmann syndrome

24. 75세 남자가 40°C에 달하는 고열과 가래를 동반한 기침이 지속되어 병원에 왔다. 가슴 X선사진(사진 16-1), 폐의 육안 소견(사진 16-2)과 현미경 소견(사진 16-3)이다. 이 질환의 위험 요인은?

- ① 흡연(smoking)
- ② 뇌졸중(stroke)
- ③ 규폐증(silicosis)
- ④ 백혈구감소증(leukopenia)
- ⑤ 부동성섬모증후군(immotile cilia syndrome)

25. 40세 남자가 대장 내시경 조직 검사에서 상행 결장의 샘암종을 진단받아 결장 절제술을 받았다. 종양 세포의 분자병리학적 검사에서 *MLH1* 유전자 염기서열의 돌연변이 보였다면 가장 직접적으로 관련이 있는 종양발생 기전은?

- ① 유전체불안정성(genomic instability)
- ② 다단계 발암과정(multistep carcinogenesis)
- ③ 세포자멸사로부터의 회피(evasion of apoptosis)
- ④ 성장신호 자기충족(self-sufficiency in growth signals)
- ⑤ 성장억제신호에 대한 무반응(insensitivity to growth inhibitory signals)

26. 25세 여자가 봄만 되면 재채기와 콧물이 나고 코가 막힌다며 병원에 왔다. 코 속에 혹이 생긴 것을 발견하여 수술로 제거하였다. 이 병변(사진 17)이 만들어지는데 가장 큰 기여를 한 염증세포는?

- ① 호산구(eosinophil)
- ② 비만세포(mast cell)
- ③ B 림프구(B lymphocyte)
- ④ Th1 림프구(T helper 1 lymphocyte)
- ⑤ 세포독성 T 림프구(cytotoxic T lymphocyte)

27. 58세 남자가 건강 검진에서 경동맥 협착으로 경동맥내막절제술을 받았다(사진 18-1, 사진 18-2). 이 질환의 발병과정에서 가장 먼저 일어나는 사건은?

- ① 대식구의 지방 탐식
- ② 평활근 세포의 증식
- ③ 혈관 내피 세포 손상
- ④ 혈관 내막의 염증 세포 침투
- ⑤ 혈관벽 내 지질 단백질 축적

28. 35세 여자가 건강 검진에서 유방의 미세 석회화가 발견되었다. 석회화 부위에서 생검한 유방 조직에서 주변 조직으로의 침윤이 없는 관내 세포의 증식이 사진(사진 19)과 같이 관찰되었다. 진단은?

- ① 섬유샘종(fibroadenoma)
- ② 엽상종양(phyllodes tumor)
- ③ 관내유두종(intraductal papilloma)
- ④ 관내암종(ductal carcinoma in situ)
- ⑤ 침습관암종(invasive ductal carcinoma)

29. 20세 남자가 몇 개월 동안 지속된 간헐적인 복통과 혈변으로 병원에 왔다. 검사 결과 사진(사진 20)이다. 대장 내시경검사 결과 소장과 대장의 장축을 따라 궤양이 있고 궤양 사이 점막은 정상이다. 복부 컴퓨터단층촬영 결과 대장벽이 두꺼워져 있다. 대장 조직검사서 괴사를 동반하지 않은 작은 육아종이 관찰된다. 진단은?

- ① 장결핵
- ② 크론병
- ③ 궤양성 대장염
- ④ 과민성 대장염
- ⑤ 거짓막 대장염

30. 54세 남자가 교통사고로 골절된 부위에 열이 나고 부종이 있어서 병원에 왔다. 조직 소견(사진 21-1, 사진 21-2)이다. 진단은?

- ① 뼈괴사
- ② 급성 골수염
- ③ 결핵 골수염
- ④ 호산성 육아종
- ⑤ 브로디 고름집

31. 70세 남자가 왼쪽 무릎이 심하게 아파서 병원에 왔다. 과거 10년 동안 마라톤을 하였다고 한다. 류마티스 인자는 음성이다. 단순 방사선 영상에서 관절 간격의 감소와 골극이 관찰된다. 나타날 수 있는 증상은?

- ① 아침에 관절 강직
- ② 관절의 지속적인 경직
- ③ 무릎 뒤에 활액낭 발생
- ④ 관절 통증이 대칭적으로 발생
- ⑤ 활동에 의해 악화되는 관절 통증

32. 70세 남자가 4개월 동안 기침이 지속되어 병원에 왔다. 최근 체중이 6 kg 줄었다. 체온 37.2°C이다. 가슴 컴퓨터단층촬영 결과 폐의 우하엽에 괴사를 동반한 2 cm 크기의 덩이가 관찰된다. 진단을 위해 생검절제술을 시행하였다. 조직의 현미경 소견(사진 22-1, 사진 22-2)이다. 원인균은?

- ① *Aspergillus fumigatus*
- ② *Pneumocystis jiroveci*
- ③ *Pseudomonas aeruginosa*
- ④ *Streptococcus pneumoniae*
- ⑤ *Mycobacterium tuberculosis*

33. 36세 여자가 유방 검진을 받기 위해 병원에 왔다. 유방암 가족력이 있다고 한다. 어머니, 이모, 언니가 유방암으로 수술하였으며, 이모는 난소암도 진단받았다고 한다. 신체 진찰과 유방 영상검사 결과 이상소견은 발견되지 않는다. 권유해야 할 유전자 검사는?

- ① RB
- ② APC
- ③ VHL
- ④ MLH1
- ⑤ ☒ BRCA1

34. 25세 남자(기부자)는 간경변으로 고생하는 아버지의 생체 간 이식을 위해 본인의 간 일부를 제공하였다. 이 기부자의 간은 거의 정상 크기로 재생할 것으로 예상된다. 이때 활발한 세포 분열을 통하여 간의 재생에 가장 많이 기여하는 세포(사진 23)는?

- ① ☒ 간세포
- ② 림프구
- ③ 담관세포
- ④ 혈관세포
- ⑤ 섬유모세포

35. 46세 남자가 머리가 아파서 병원에 왔다. 영상검사 사진(사진 24-1)과 조직 소견(사진 24-2)이다. 신경아교종(glioblastoma)으로 진단하였다. 이 종양의 기원 세포는?

- ① ☒ astrocytes
- ② endothelial cells
- ③ ependymal cells
- ④ oligodendrocytes
- ⑤ meningotheial cells

36. 65세 남자가 1개월 전부터 소변량이 줄고 온몸이 붓는 증상으로 병원에 왔다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 요추 체부에서 골 용해가 관찰되어 바늘 생검을 시행하였다. 대표적 현미경 소견(사진 25-1), kappa 면역조직화학염색 사진(사진 25-2), lambda 면역조직화학염색 사진(사진 25-3)이다. 진단은?

백혈구 10,870/mm³, 적혈구 3,300,000/mm³
 혈색소 9.5 g/dL, 혈소판 224,000/mm³
 혈액요소질소 45 mg/dL, 크레아티닌 4.8 mg/dL
 칼슘 12 mg/dL (참고치, 8.6~10.2)
 M-단백 (+)

- ① 골육종
- ② 육아종
- ③ 전이 암종
- ④ ☒ 다발 골수종
- ⑤ 호지킨 림프종

37. 59세 여자가 상행 결장에 생긴 8 x 7 cm 종괴의 조직 검사에서 점액이 풍부한 샘암종으로 진단되어 대장 절제술을 받았다. 절제된 대장에는 종괴 이외의 용종은 관찰되지 않았다. 어머니와 친언니는 50세 이전에 자궁 내막암과 대장의 샘암종을 진단받았다. 종양 조직으로 유전체 안정성을 보기 위한 검사를 시행했고, 사진(사진 26)과 같이 현미부수체 불안정성(microsatellite instability)이 관찰되며, BRAF 유전자 돌연변이는 없다. 종양 발생의 중심이 되는 유전자는?

- ① ☒ APC
- ② KRAS
- ③ ☒ MSH2
- ④ BRCA1
- ⑤ ERBB2

38. 기저 질환이 없는 75세 여자의 콧등에 생긴 병변이다. 병변은 어두운 갈색빛의 둥글고 편평한 구진 형태이다. 육안 소견(사진 27-1)과 현미경 소견(사진 27-2)이다. 기저세포암종(basal cell carcinoma)로 진단했다. 기원이 되는 세포는?

- ① Merkel cell
- ② ☒ melanocyte
- ③ endothelial cell
- ④ Langerhans cell
- ⑤ ☒ basal keratinocyte

39. 췌장 이자(ectopic pancreas)가 가장 흔하게 생기는 위치는?

- ① ☒ 위
- ② 공장
- ③ 식도
- ④ 회장
- ⑤ 메켈 계실

40. 42세 남자가 만성적인 기침과 간헐적인 열로 병원에 왔다. 신체 검사에서 경부 림프절 종대가 관찰된다. 가슴 X선사진에서 폐실질에 여러 개의 작은 결절이 관찰된다. 배양 검사에서 세균, 진균, 마이코박테리아는 검출되지 않는다. 조직 검사 소견(사진 28)이다. 진단은?

- ① ☒ 매독
- ② 결핵
- ③ 크론병
- ④ ☒ 사르코이드증
- ⑤ 고양이 굼힘병

41. 52세 남자가 암으로 진단받고 수술을 받았다. 병리 결과지에서 등급(grade)은 1이고, 병기(stage)도 1이다. 이 환자의 암의 특징으로 옳은 것은?

- ① 암이 아니다
- ② 상피내암이다
- ③ 상피세포에서 유래했다
- ④ 임파선 또는 다른 장기로 전이했다
- ⑤ 분화가 좋고 해당 장기에 국한되어 있다

42. 생후 3주 된 남아가 영유아 검진을 받기 위해 병원에 왔다. 남아는 얼굴이 둥글고 납작하며, 목은 덧살이 많아 두껍고, 눈 사이가 넓게 벌어져 있으며, 코와 귀는 작은 모습이다. 손금 모양이 하나로 이어진 원선(simian line)까지 확인했다. 핵형으로 가장 흔한 것은?

- ① 45, X
- ② 47, XXY
- ③ 47, XY, +13
- ④ 47, XY, +18
- ⑤ 47, XY, +21

43. 25세 여자가 심계항진, 땀이 많이 나는 증상, 더위를 참지 못하는 증상 등으로 병원에 왔다. 이런 증상은 몇 년에 걸쳐 진행되었다고 한다. 신체검사서 돌출된 눈, 정강이와 발의 부종이 관찰된다. 영상검사 결과 두경부 종양의 증거는 보이지 않는다. 가장 가능성 높은 혈액검사 결과는?

- ① TSH 증가
- ② 혈당 저하
- ③ calcitonin 증가
- ④ epinephrine 저하
- ⑤ anti-TSH antibody 양성

44. 65세 남자가 관상동맥 질환으로 스텐트 시술을 받은 후 아스피린을 사용할 때 아스피린이 작용하는 표적으로 가장 알맞은 것은?

- ① thrombin
- ② tissue factor
- ③ thromboxane A₂
- ④ von Willebrand factor
- ⑤ adenosine diphosphate

45. 생후 11일 남아가 1일 전부터 잘 먹지 않고 복부가 팽창되어 병원에 왔다. 정상분만으로 출생 시 체중은 3.4 Kg 이었고, 신체검사서 특이 소견은 없었다. 산모는 특별한 기저 질환이 없다. 바륨관장 사진(사진 29-1)과 직장 조직 소견(사진 29-2)이다. 거대결장으로 진단했다. 이 질병의 병인과 관련된 세포는?

- ① epithelial cell
- ② ganglion cell
- ③ Schwann cell
- ④ neuroendocrine cell
- ⑤ smooth muscle cell

46. 14세 여자가 눈이 부었다고 볼리비아에 위치한 국경없는의사회 병원에 왔다. 5일 전부터 열이 나고 피곤하다고 한다. 신체검사서 오른쪽 눈두덩이 부어 있었다. 얼굴 사진(사진 30-1)이다. 말초혈액퍼바른표본 사진(사진 30-2)이다. 진단은?

- ① 고충증
- ② 사상충증
- ③ 샤가스병
- ④ 선모충증
- ⑤ 리슈만편모충증

47. 5세 남아가 일주일 전부터 밤에 잠을 자주 깨고 항문 주위가 가렵다고 병원에 왔다. 어린이집에 다니고 있으며 최근 신경질이 많아졌다고 한다. 셀로판테잎항문도말검사 결과(사진 31)이다. 진단은?

- ① 요충증
- ② 편충증
- ③ 회충증
- ④ 선모충증
- ⑤ 고래회충증

48. 18세 여자가 3일 전부터 열이 나고 머리가 아프다고 응급실에 왔다. 한 달 동안 미국 플로리다 여행 중 자주 물놀이를 하였고, 5일 전 귀국하였다고 한다. 가까운 의원에서 감기로 진단받고 항생제를 처방받아 먹었지만 무력감이 점점 심해지고 고열이 났다고 한다. 혈압 115/69 mmHg, 맥박 107회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.5°C이다. 응급실 도착 시 의식이 있었으나 급속히 소실되어 중환자실로 이송하였다. 뇌척수액 검사에서 심한 염증 소견이 있고, 바이러스와 세균은 검출되지 않으며, 현미경 관찰에서 움직이는 기생충(사진 32)이 발견되었다. 진단은?

- ① 고충증
- ② 개회충증
- ③ 폐흡충증
- ④ 유구낭미충증
- ⑤ 파울러자유아메바증

49. 베트남 여행 중 시장에서 파는 돼지고기 사진(사진 33)이다. 이 고기에서 약 0.5 cm 크기의 흰색낭이 관찰되었다. 이와 같은 돼지고기를 덜 익혀 먹을 때 걸릴 수 있는 질환은?

- ① 고충증
- ② 포충증
- ③ 회충증
- ④ 왜소조충증
- ⑤ 유구조충증

50. 28세 남자가 소변을 볼 때 회음부가 아프다고 병원에 왔다. 전립선의 염증이 의심되어 시행한 전립선분비물파바른표본 사진(사진 34)이다. 치료는?

- ① 알벤다졸
- ② 이버멕틴
- ③ 프라지판텔
- ④ 메트로니다졸
- ⑤ 테트라사이클린

51. 54세 남자가 약 10일 전부터 배가 아프다고 병원에 왔다. 신체검사서 오른쪽 아랫배에 압통이 있다. 대변잠혈검사 결과는 양성이다. 대변검사 결과(사진 35)이다. 진단은?

- ① 편충증
- ② 회충증
- ③ 간흡충증
- ④ 광절열두조충증
- ⑤ 요코가와흡충증

52. 65세 남자가 3일 전부터 피가 섞인 설사를 한다고 병원에 왔다. 방글라데시 여행을 하고 열흘 전에 귀국하였다고 한다. 신체검사서 장음이 증가하였다. 대변검사 결과(사진 36)이다. 병원체는?

- ① 원포자충
- ② 대장아메바
- ③ 람블편모충
- ④ 이질아메바
- ⑤ 작은와포자충

53. 23세 여자가 한 달 전부터 소변에 피가 섞여 나와 병원에 왔다. 소변이 자주 마렵고 소변을 볼 때 약간의 통증이 있다고 한다. 아프리카에서 약 2년 동안 거주하고 2주 전에 귀국하였다. 검사 결과는 다음과 같다. 방광내시경검사서 홍반 결절이 여러 군데 있었으며, 방광점막의 출혈이 관찰되었다. 방광결절의 조직검사 결과 점막하층에서 충란(사진 37, Bar=100 μ m)이 발견되었다. 감염경로는?

혈액: 호산구 19.3%

소변: 적혈구, 백혈구, 단백질이 검출됨

- ① 성 접촉
- ② 민물 접촉
- ③ 돼지고기 생식
- ④ 민물고기 생식
- ⑤ 절지동물 흡혈

54. 23세 남자가 오한, 열, 두통, 피로감이 있다고 병원에 왔다. 3일 전에 오한 후 열이 난 다음 땀이 나면서 괜찮아졌다가 어제 같은 증세가 반복되었다고 한다. 외국 여행을 한 적은 없고 6개월 전까지 경기도 전방지역에서 군복무를 했다고 한다. 말초혈액파바른표본 사진(사진 38)이다. 이 질환을 일으키는 매개체는?

- ① 이
- ② 모기
- ③ 벼룩
- ④ 파리
- ⑤ 진드기

55. 46세 남자가 오른쪽 겨드랑이 부위에 덩이가 만져진다고 병원에 왔다. 덩이는 5개월 전에 비해 위치가 10 cm 정도 오른쪽으로 이동했다고 한다. 수술 후 약 6 cm 크기의 충체(사진 39)가 적출되었다. 진단은?

- ① 고충증
- ② 선모충증
- ③ 폐흡충증
- ④ 유구낭미충증
- ⑤ 반크롭트사상충증

56. 58세 남자가 오른쪽 윗배의 둔통과 식욕부진, 소화불량으로 병원에 왔다. 평소에 민물고기를 즐겨 먹는다고 한다. 신체검사서 약간의 복부팽만과 간비대가 관찰된다. 내시경역행담관조영에서 길이 약 1.5 cm 크기의 기생충(사진 40-1)이 발견되었고, 대변검사서 충란(사진 40-2)이 발견되었다. 치료는?

- ① 메벤다졸
- ② 이버멕틴
- ③ 클로로퀸
- ④ 프라지판텔
- ⑤ 메트로니다졸

57. 25세 여자가 음부가 가려워 병원에 왔다. 신체검사에서 음모에서 약 2 mm 크기의 벌레(사진 41)가 여러 마리 발견되었다. 절지동물은?

- ① 벼룩
- ② 빈대
- ③ 사면발이
- ④ 움진드기
- ⑤ 참진드기

58. 아래의 일반적인 특징을 갖는 인체감염 기생충은?

- 체절이 없다.
- 형태가 앞뒤로 납작하다.
- 흡착기관으로 2개의 흡반이 있다.
- 불완전하지만 소화관이 있다.
- 섬모유충이 중간숙주인 패류에 들어가면 꼬리유충으로 발육한다.

- ① 선충
- ② 원충
- ③ 조충
- ④ 흡충
- ⑤ 절지동물

59. 60세 남자가 3일째 설사가 나서 병원에 왔다. 냄새가 고약한 묽은 변이고 방귀가 잦았다고 한다. 대변에 피는 섞여 나오지 않았다고 한다. 동남아 여행 후 7일 전에 귀국하였다. 대변잠혈검사 결과는 음성이다. 대변검사 결과(사진 42)이다. 진단은?

- ① 편충증
- ② 분선충증
- ③ 램블편모충증
- ④ 이질아메바증
- ⑤ 작은와포자충증

60. 56세 남자가 고열과 전신 근육통으로 병원에 왔다. 3주 전 산에서 잡은 멧돼지를 일행과 함께 먹었다고 하며, 일행도 비슷한 증상이 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 근육조직생검 결과(사진 43)이다. 진단은?

호산구 45%, 호중구 36%, 림프구 19%
크레아티닌인산분해효소 480 U/L (참고치, 0~190)

- ① 고충증
- ② 포충증
- ③ 선모충증
- ④ 유구낭미충증
- ⑤ 크루스파동편모충증